Yasser ELBOSRATY

Ingénieur Électronique & Systèmes Embarqués

E-mail : yasserelbosraty4@gmail.com
Adresse : Valenciennes (59), France
LinkedIn : linkedin.com/in/yasser-elbosraty-2a8113242
Portfolio : yasser82-2.github.io
GitHub : github.com/Yasser82-2

Mobilité : France entière – Disponible immédiatement

Profil

Ingénieur diplômé de l'INSA Hauts-de-France (promotion 2026), spécialité Électronique des Systèmes Embarqués. Fort d'une expérience en entreprise et en laboratoire de recherche, sur des projets techniques conduits de la conception à la validation, je souhaite contribuer à des projets industriels en électronique, logiciel embarqué ou conception matérielle, quel que soit le secteur d'activité. Rigoureux et autonome, je recherche un poste d'ingénieur en CDI ou en CDD.

Formation

Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Hauts-de-France — Valenciennes, France
Diplôme d'ingénieur – Électronique des Systèmes Embarqués (ESE) — *2021 – 2026*

Lycée Jacques-Decour — Paris, France
Baccalauréat général, spécialités Mathématiques et Physique-Chimie, mention Assez Bien — *2018 – 2021*

Expérience Professionnelle

iQrypto — Mons, Belgique
Ingénieur Stagiaire R&D FPGA & Systèmes Embarqués – Stage de fin d'études — *Avril – Sept 2026*

Startup spécialisée dans la sécurité et les générateurs quantiques de nombres aléatoires (QRNG).

- Conception sur FPGA d'une **chaîne de transfert de données par fibre optique à 10 Gbit/s** (mémoire DDR4, Ethernet 10G), pilotée par un processeur RISC-V ; validée de bout en bout sur carte.
- Écriture de modules **VHDL** d'interface entre blocs : adaptation de protocole, génération de signaux.
- Mise en place de la communication carte–PC en Ethernet (pile lwIP, bare-metal), sans perte de paquets.
- **Implémentation matérielle d'un algorithme de signature post-quantique** (ML-DSA, norme NIST FIPS 204), développé de zéro en HLS : résultat **identique au vecteur de test officiel du NIST**.
- Débogage sur carte et rédaction de rapports techniques pour la reprise du projet par l'entreprise.

Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) — Valenciennes, France
Stagiaire Recherche – Excitation Thermique de Capteurs SAW — *Sept 2024 – Jan 2025*

- Mesures thermiques sur des capteurs à ondes acoustiques de surface (SAW) par caméra infrarouge.
- Diagnostic et identification d'une source d'instabilité matérielle, assurant la fiabilité des mesures.
- Contribution aux recherches sur la formation d'ondes stationnaires et le déplacement de microparticules.

Projets Académiques – INSA Hauts-de-France

Système de sécurité temps réel pour ascenseur – *Raspberry Pi 4, Linux Xenomai 3, C* — *Oct 2025 – début 2026*

- **Driver noyau Linux temps réel en C** : capteur à ultrasons, buzzer, servomoteur ; tâche périodique à 20 ms.
- Validation par les statistiques Xenomai (aucun changement de mode) ; compilation croisée ; supervision Flask.

Décodeur et jeu du code Morse sur FPGA – *VHDL, DE1-SoC (Cyclone V), en binôme* — *Déc 2025 – Jan 2026*

- Conception synchrone à 50 MHz en **VHDL** : machine à états de Moore, anti-rebond, LFSR 16 bits ; validé sur carte.

Owlsight : détection d'objets dans des vidéos 360° par IA – *5e année, équipe de 4* — *Sept 2025 – Fév 2026*

- Partie embarquée : portage sur NVIDIA Jetson Xavier NX, limité par le stockage de la carte, puis migration sur PC.
- Détection par YOLOv11 : effet des projections et de la compression vidéo sur la précision.

Prototype d'application web IoT sur Raspberry Pi – *Python, WebSockets (Tornado)* — *Sept – Oct 2025*

- Acquisition d'un capteur DHT11 sur GPIO, serveur Tornado et tableau de bord web temps réel avec alarmes réglables.

Compétences

- **Systèmes embarqués & IoT** : C/C++ bare-metal, Linux temps réel (Xenomai), driver noyau, RISC-V, Raspberry Pi, I2C, SPI, UART, Ethernet
- **Électronique numérique & FPGA** : VHDL, HLS, Vivado, Vitis, Quartus, bus AXI, débogage sur carte (ILA)
- **Logiciel** : C, C++, Python, MATLAB, Linux, Git
- **IA & vision** : détection d'objets (YOLOv11), FFmpeg, CVAT
- **Instrumentation** : oscilloscope, générateur de signaux, analyseur logique, caméra infrarouge
- **Transverses** : autonomie sur un projet complet, rédaction technique, expérience à l'étranger (Belgique)

Langues et divers

- **Langues** : Français (C2), Anglais (B2 – TOEIC 850, stage de 5 mois en anglais)
- **Divers** : Permis B, véhiculé ; lettre de recommandation de mon tuteur de stage disponible
- **Centres d'intérêt** : Course à pied, musculation, tennis de table